Projet M1 S2 – 2021

Conception, fabrication et test d'un système de culture cellulaire tri-dimensionnelle

Rapport technique – BIOCAD (Partie logiciel)

Encadrant : Vincent SENEZ

LOGICIEL

Rémi **ARBACHE**
Eugénie **DALMAS**

MICROFLUIDIE

Orégane **BAJEUX**
Robin **HOUSSIER**
Benjamin **STEVE**
Jérémy **STEVE**

TABLE DES MATIÈRES

Résumé 3
Contexte 3
I. Cahier des charges 4
Demande initiale 4
Évolution de la demande 4
II. Technologies 5
III. Réalisation de l'application 6
1. Conception et fonctionnement 6
Étapes de fonctionnement – v2 16
2. Fonctionnalités 16
Version 1 17
Version 2 18
IV. Gestion de projet 21
1. Réunions 21
2. Organisation interne 21
V. Retour sur expérience 22
1. Difficultés 22
2. Apports 22
Bilan 23
1. Limitations de l'interface 23
2. Améliorations possibles 23
TABLE DES FIGURES 24

Résumé

Notre projet s'inscrit dans le cadre de la recherche contre le cancer du pancréas. Nous avons conçu et développé une interface logicielle permettant d'importer un système microfluidique comportant des électrodes, ainsi qu'un ensemble de cellules afin de lancer une simulation électrique de mesure de l'impédance des cellules. Nous avons réalisé l'interface grâce à l'App Designer de Matlab, et intégré un moteur de simulation SPICE pré-existant. L'interface a pour objectif d'accélérer le temps de simulation en utilisant les simulations SPICE qui sont beaucoup plus rapides que les simulations à éléments finis (comme celles disponibles dans COMSOL). De plus, l'interface permet l'ajout de cellules approximées sous forme d'ellipsoïdes, issues de microscopie confocale, à la géométrie simulée.

Contexte

Le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus foudroyants et pour lequel la médecine n'a toujours pas de traitement vraiment efficace. Il touche environ 10 000 personnes supplémentaires chaque année en France. En 2008, le nombre de cas recensés dans le monde était de 278 684. À partir du moment où les premiers symptômes sont détectés, l'espérance de vie du patient est comprise entre 6 mois et 5 ans.

Les cellules biologiques peuvent être vues par analogie comme des éléments électriques (résistances, condensateurs). Ainsi, lorsque les cellules sont soumises à un courant électrique, il est possible de déterminer leur impédance. Cette méthode peut être utilisée pour connaître l'efficacité d'un médicament sur une tumeur cancéreuse. En effet, si le médicament est efficace, la tumeur cancéreuse devrait diminuer en taille par la mort de ses cellules cancéreuses et son impédance électrique devrait donc diminuer.

De plus, deux patients peuvent avoir le même type de cancer, mais pour autant ne pas réagir de la même manière face au même traitement car leurs tumeurs peuvent se développer différemment. Dès lors, le but de notre projet est de concevoir un système microfluidique et électrique réplicable pour pouvoir tester l'efficacité de différents médicaments sur des tumeurs cancéreuses prises chez un patient. Grâce à la parallélisation de ce dispositif, il est alors possible de tester des traitements médicamenteux différents sur des extraits de tumeur d'un patient spécifique afin de trouver le traitement le plus efficace pour lui.

I. Cahier des charges

Dans le but de simuler grâce à NGSPICE des plateformes microfluidiques complexes modélisées sur COMSOL Multiphysics, une interface Matlab doit être réalisée.

L'application BIOCAD avait été tout d'abord implémentée entre 2019 et 2020 par deux équipes de M1 dans le cadre des projets de semestres M1. Il s'agissait donc de reprendre leurs travaux et rendre l'interface fonctionnelle, autrement dit parvenir à faire tourner une simulation prenant en entrée un système simple (formes simples pour le bioréacteur, les électrodes et une cellule) créé dans l'interface.

Il a été question dans un premier temps de rendre celle-ci fonctionnelle. Plusieurs problèmes d'ergonomie et d'optimisation, concernant le code implémenté et l'interface utilisateur, nous ont orienté vers une refonte de l'application. Chaque élément et fonctionnalité de l'application ont été étudiés puis triés afin d'optimiser l'expérience utilisateur et de simplifier le code.

On distingue trois grandes phases :

- Étude de l'interface précédente et retouches du code pour identifier les problèmes majeurs ;
- Première version : reproduction de l'ancienne interface avec quelques fonctionnalités supplémentaires ;
- Deuxième version : simplification de l'interface pour être complémentaire à la réalisation des plateformes microfluidiques sur COMSOL Multiphysics.

Voyant l'avancement et en comprenant mieux le but réel de l'application, le cahier des charges et les objectifs ont évolué à la 4e semaine de projet, justifiant la présence de deux versions.

Deux cahiers des charges peuvent être alors identifiés :

Demande initiale (v1)

- Repartir de l'interface précédemment implémentée ;
- Minimisation du nombre de fenêtres pour l'application ;
- Utilisation d'une seule figure (fenêtre externe) ;
- Affichage généralisé dans l'interface ;
- Choix de la dimension spatiale du système (3D / 2D) ;
- Choix du nombre d'électrodes (2 – 4) ;
- Choix du dossier courant (*working directory*) ;
- Choix multiple de la méthode de calcul (SPICE / éléments finis / analytique) ;
- Création de formes simples à partir de l'interface pour chaque élément du système microfluidique (bioréacteur, électrodes, cellules) : cylindre, cuboïde, disque, ellipsoïde, sphère, rectangle, cercle ;
- Assignation des valeurs entrées dans l'interface dans le code réalisé par le professeur [1];
- Import de cellules approximées par traitement d'images sur Imaris dans l'interface ;
- L'interface doit être ergonomique et simple d'utilisation.

Évolution de la demande (v2)

La deuxième version de BIOCAD reprend et modifie le cahier des charges de la première version mais favorise la complémentarité avec COMSOL et une plus grande ergonomie utilisateur (visuel et fonctionnalités).

- Possibilité d'importer un modèle simple ou complexe ;
- Récupération automatique des données du système (dimension spatiale, nombre d'électrodes) ;

[1] Ce code constitue le cœur de l'application : il lance les simulations, crée et sauvegarde des fichiers, et sera par la suite appelé '*moteur de simulation*' ou '*backend*' par souci de concision.

- Obtention des résultats de simulation NGSPICE ;
- Affichage des résultats dans l'interface ;
- Le code doit être maintenable (lisible, flexible, commenté) ;

II. Technologies

Dès le début du projet, il nous est apparu nécessaire de mettre sur GitHub l'application commencée lors des semestres précédents. GitHub est une plateforme de contrôle de version distribué permettant de suivre les modifications d'un groupe de fichiers, notamment dans le but de coordonner la collaboration entre développeurs sur le même code source. Cet outil nous permet d'avoir un historique des modifications, de contrôler l'évolution de l'interface et des codes associés, et de gérer plusieurs branches de développement. Cette dernière fonctionnalité permet la présence simultanée des trois versions de l'interface BIOCAD (état initial après quelques retouches, la version 1 de la nouvelle interface, ainsi que la version 2).

Le répertoire GitHub créé est cependant privé et n'est accessible que par les collaborateurs du projet, M. Senez ayant exprimé le souhait de ne rendre public le travail effectué qu'une fois la publication scientifique faite.

Le choix de la technologie a été fait en prenant en compte les codes existants réalisés sur Matlab : l'interface ainsi que le backend (calculs de simulation SPICE ou COMSOL). Cette technologie de haut niveau d'abstraction possède de nombreuses fonctions mathématiques permettant de réaliser des calculs complexes en quelques lignes ou de facilement avoir un affichage graphique grâce à ses librairies de base. La version de Matlab utilisée est Matlab R2021a qui dispose depuis la version R2018a de l'App Designer, qui permet la création d'applications Matlab à partir d'une interface visuelle.

C'est l'outil qui a été utilisé pour l'interface initiale (2019 – 2020) et il permet d'obtenir rapidement une interface graphique par l'utilisation de composants UI pré-implémentés dans Matlab (boutons divers, graphiques, zones de textes, etc.). L'interface BIOCAD ayant pour application la recherche, les composants UI dont Matlab App Designer dispose sont suffisants d'un point de vue fonctionnel.

Par ailleurs, les calculs de simulation en partie réalisés avec COMSOL nous imposaient l'utilisation d'un langage compatible avec l'API COMSOL Multiphysics (Java ou Matlab). Ainsi, une alternative aurait été de coder l'interface en Java qui permet l'utilisation de librairies mathématiques et la création d'une interface à l'aide d'un app designer. Ce langage nous aurait permis de disposer de plus de composants UI intégrés, donc de plus de liberté, mais aurait nécessité la réécriture du code de calcul existant.

Enfin, les calculs de simulation SPICE sont effectués avec NGSPICE grâce au code déjà écrit par M. Senez. Ce sont ces résultats qu'il a fallu sauvegarder et intégrer à l'interface MATLAB.

Pour pouvoir lancer la simulation SPICE, un maillage (ou *mesh*) de la géométrie est créé, et le moteur de simulation assigne des propriétés électriques à chaque nœud de ce maillage. Des fichiers contenant les propriétés électriques de chaque nœud (appelés *netlists*) sont créés pour permettre la simulation via NGSPICE.

III. Réalisation de l'application

Il s'agit dans cette partie d'expliciter les étapes de conception, de réalisation et le fonctionnement des deux versions de l'interface implémentées.

1. Conception et fonctionnement

La demande de M. Senez a évolué au fur et à mesure que l'interface prenait forme et que l'implémentation de nouvelles fonctionnalités était possible. En début de projet, nous avons donc étudié l'interface récupérée pour mieux comprendre la présence de chaque élément. Celle-ci se présentait donc comme suivant :

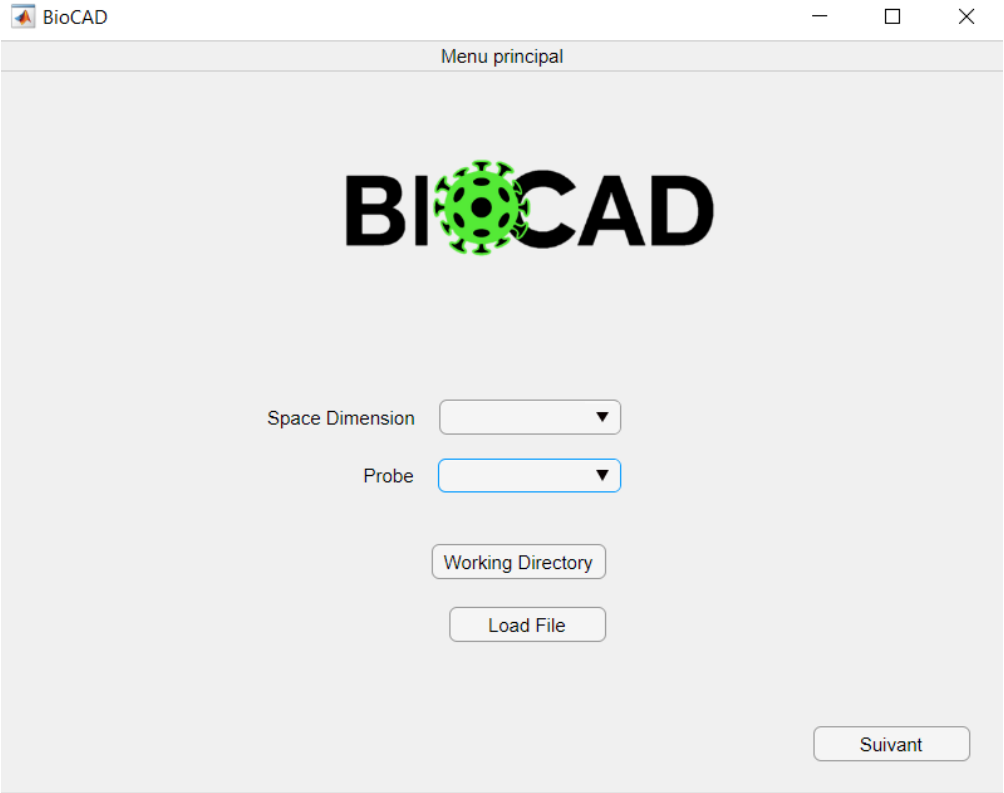


Figure 1 - Fenêtre Menu Principal de l'interface à son état initial (v0)

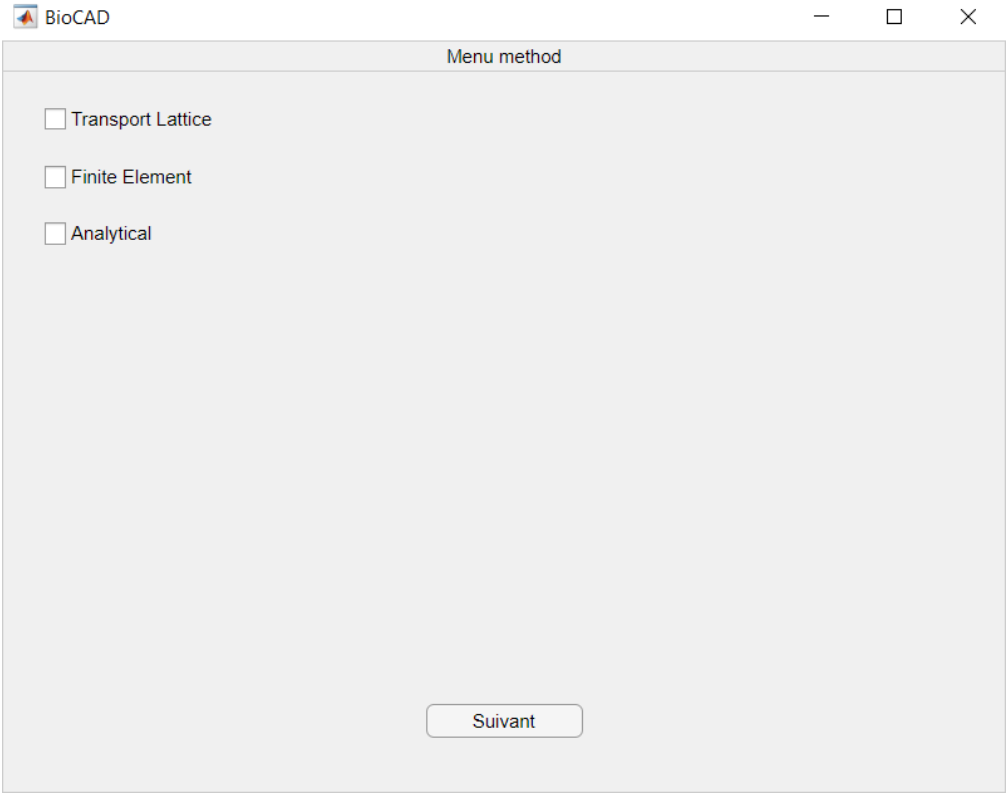


Figure 2 - Fenêtre Menu Method pour le choix des méthodes de calcul (v0)

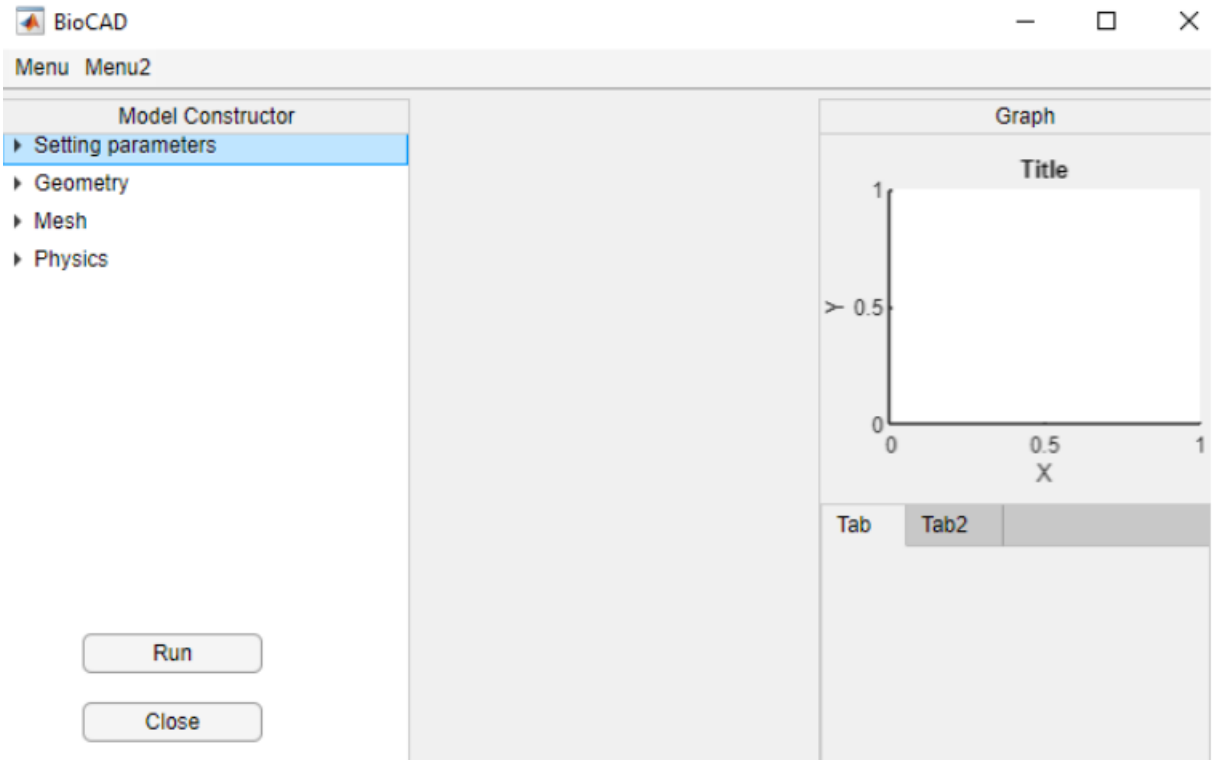


Figure 3 - Fenêtre Menu 2D pour la sélection des paramètres d'un système simple 2D (v0)

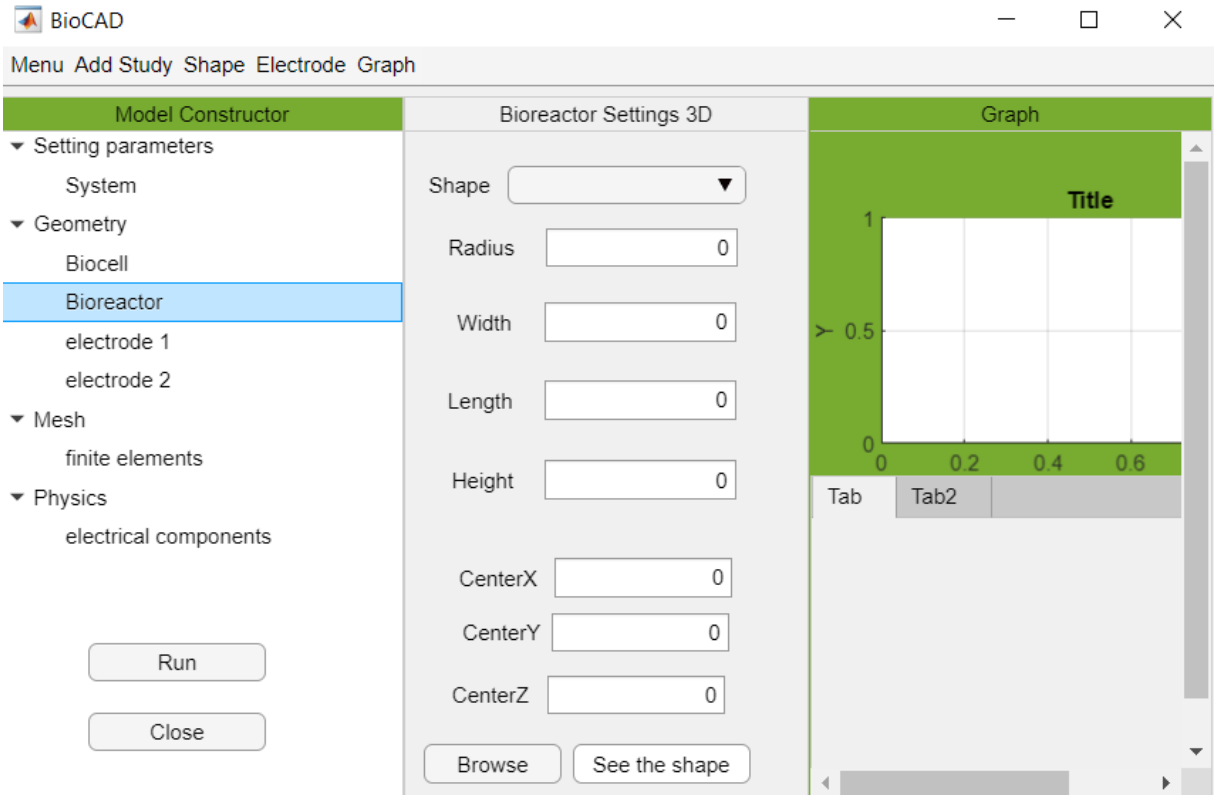


Figure 4 - Fenêtre Menu 3D pour la sélection des paramètres d'un système simple 3D (v0)

Sur cette interface, nous avons remarqué plusieurs problèmes qui nous ont convaincu dans la reconception de l'application. Le manque d'optimisation – par l'utilisation de multiple fenêtres, le lancement de l'application dans un script Matlab ne permettant l'utilisation simultanée de la console, l'interface avec de nombreux éléments UI superposés – rendait cette application lente à charger et parfois l'impression que celle-ci avait crashé était forte.

Les fonctionnalités, composants UI et code essentiels ont été identifiés, tout comme certains problèmes. Afin d'avoir une interface avec une meilleure ergonomie et un code plus court, nous avons décidé de reproduire les éléments identifiés dans une nouvelle application Matlab, en prenant en compte la demande initiale (v1).

Le nombre de fenêtres a été réduit pour n'avoir que deux fenêtres pour l'interface et une figure en fenêtre externe. Des onglets séparent les grandes sections de l'interface : *Menu*, *Parameters* et *Plot* (résultats). On retrouve dans le menu les fonctionnalités d'initialisation dont la création de nouveaux paramètres et l'import de paramètres.

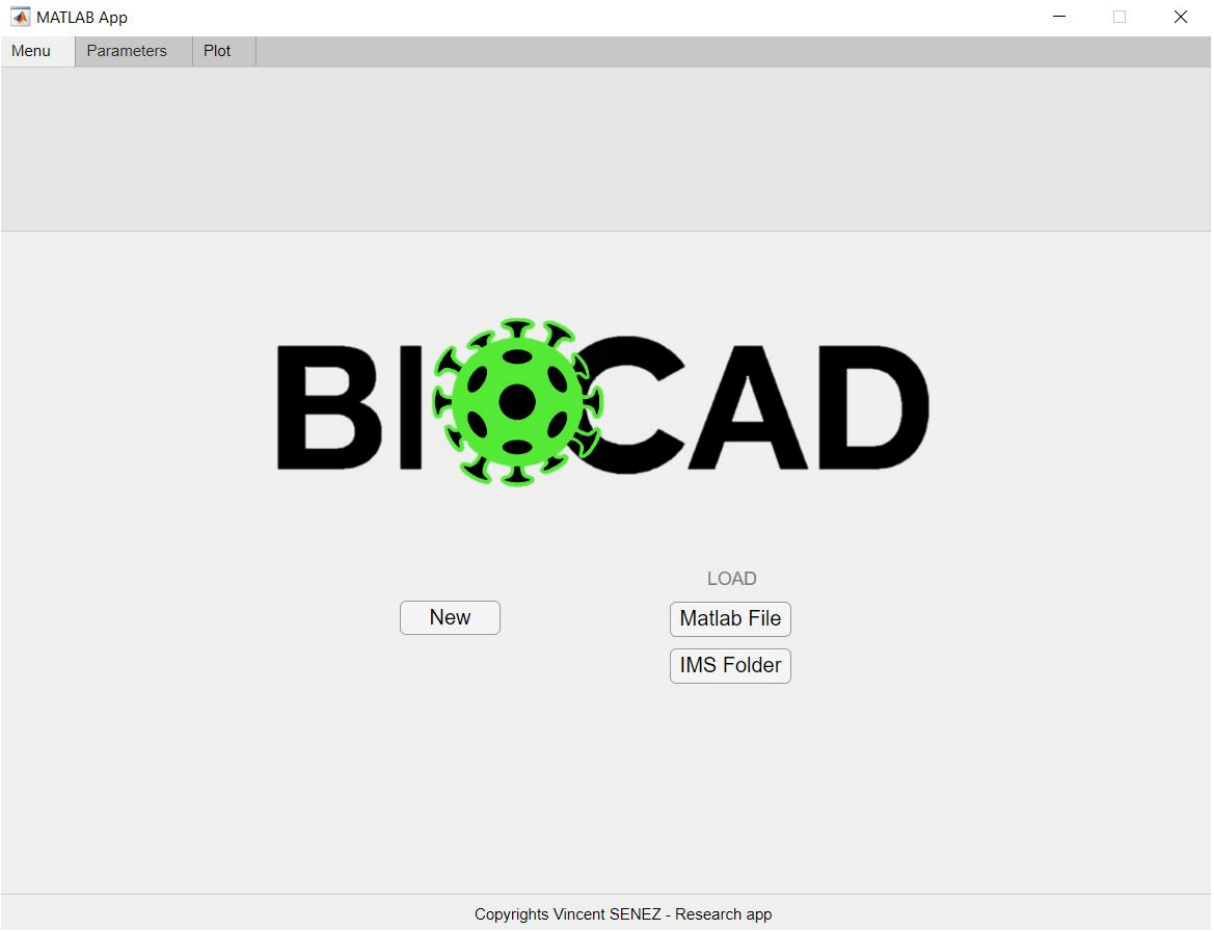


Figure 5 - Onglet Menu (v1)

Une application secondaire a été créée pour le menu *New Settings*, permettant l'initialisation de nouveaux paramètres :

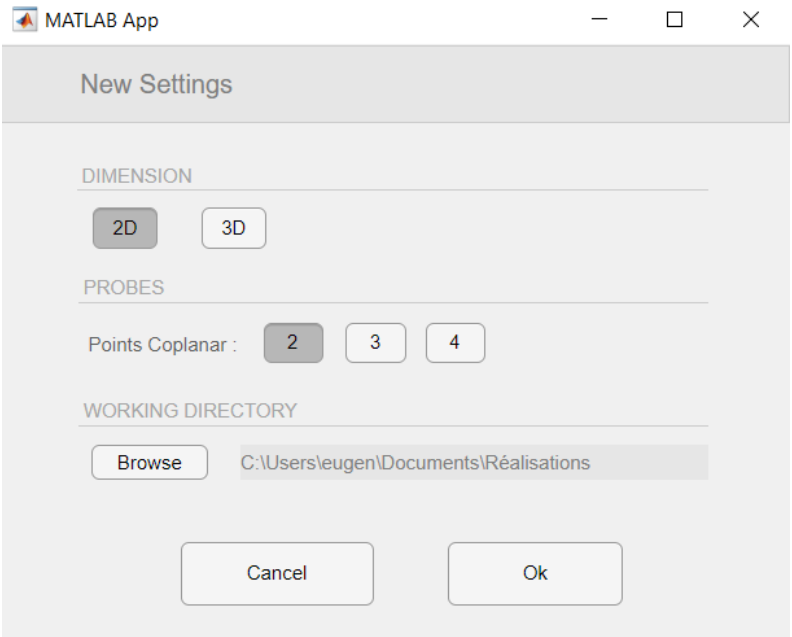


Figure 6 - New Settings Menu (v1)

C'est dans ce menu que les paramètres systèmes sont sélectionnés manuellement. Les informations sont ensuite affichées dans l'onglet suivant *Parameters* pour en rappeler l'utilisateur.

Ensuite, les paramètres sont centralisés dans un unique onglet permettant à l'utilisateur d'avoir une vue d'ensemble des géométries créées. Pour tous les paramètres possibles, quels que soient la dimension ou le nombre d'électrodes sélectionnés, les champs sont visibles mais pas forcément disponibles. La disponibilité des éléments se met à jour dynamiquement en fonction des sélections et des paramètres système (dimension spatiale, nombre d'électrodes). Ainsi, la 3D et la 2D disposent du même espace et des mêmes champs éditables.

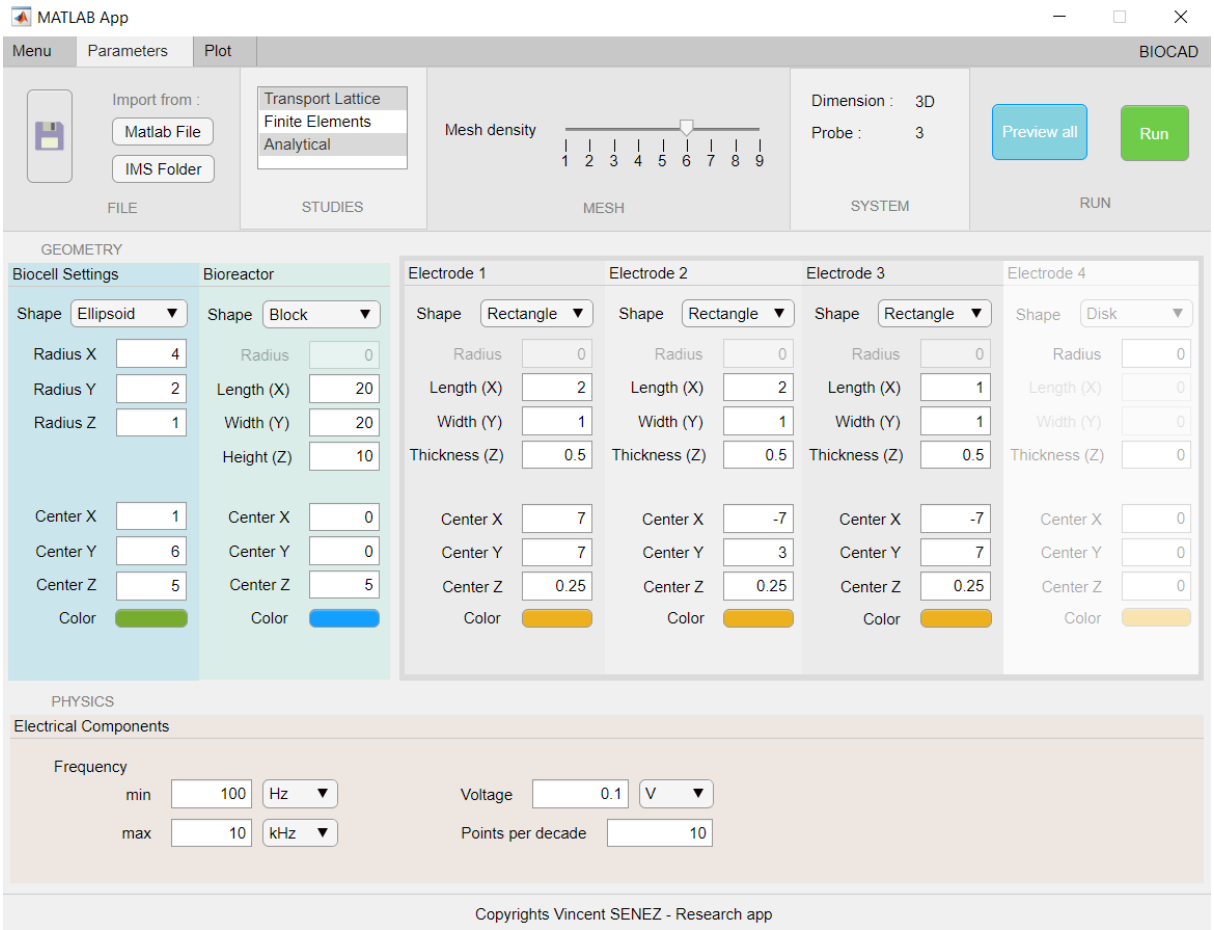


Figure 7 - Onglet Parameters pour une dimension 3 et 3 électrodes (v1)

La disposition des éléments a été étudiée pour que l'utilisateur s'y retrouve plus facilement, avec un panneau d'outils en haut de l'onglet comme dans COMSOL (bande gris foncé).

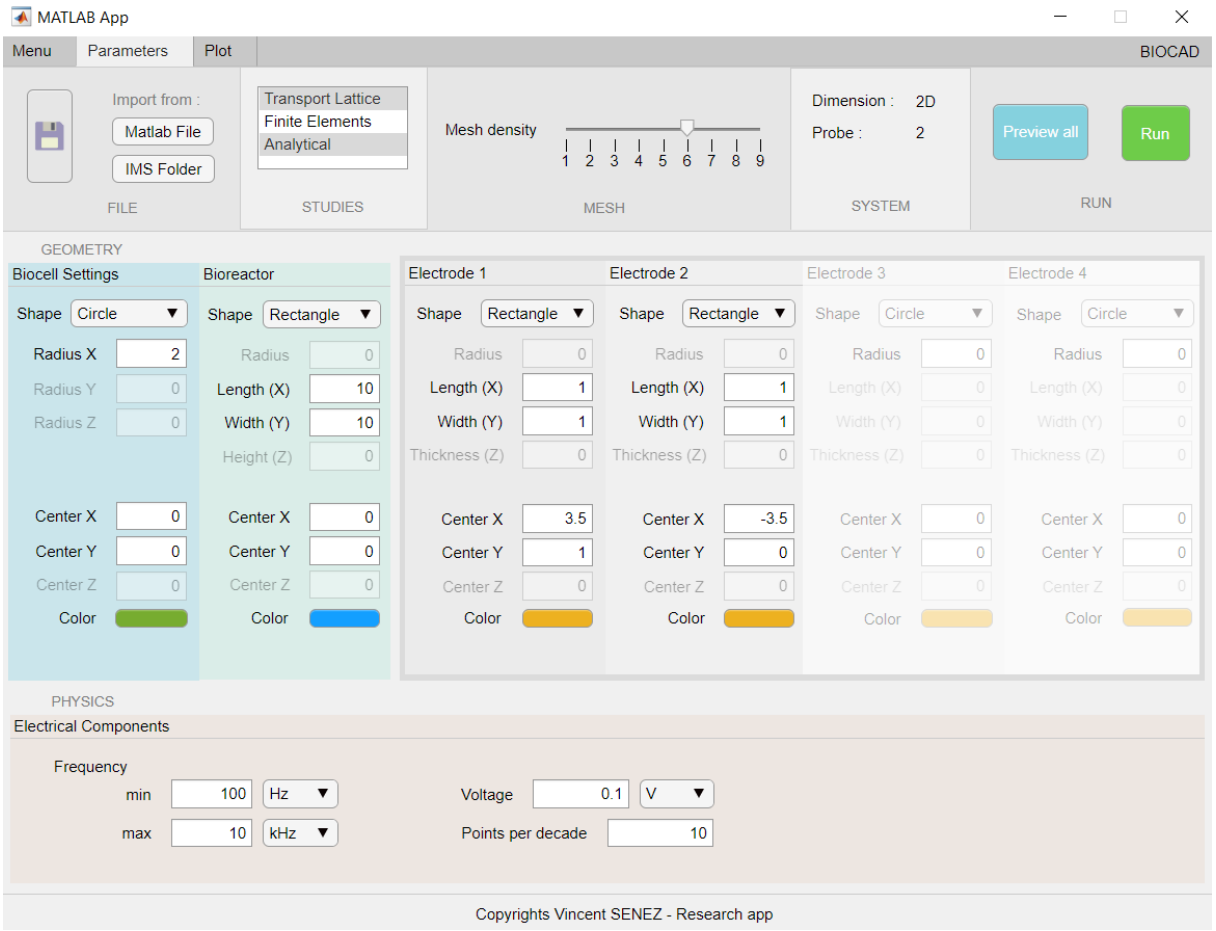


Figure 8 - Onglet Parameters pour une dimension 2D et 2 électrodes (v1)

Cette interface est donc une refonte de celle récupérée, telle que son utilisation soit simplifiée et plus intuitive. Toutefois, elle ne permet pas d'atteindre des objectifs plus complexes correspondant à notre deuxième cahier des charges (cf. Evolution de la demande v2). La possibilité d'importer des modèles COMSOL rend la version 1 obsolète : l'interface COMSOL étant plus pratique pour créer de la géométrie, il n'est plus nécessaire de s'encombrer avec un grand nombre de champs à remplir. De plus, COMSOL donne un rendu visuel immédiat et permet la modélisation de modèles plus complexes.

Ces nouveaux objectifs nous amènent ainsi à la version 2 de l'interface BIOCAD. Chaque onglet a été révisé pour ne garder que les fonctionnalités essentielles. Importer un modèle COMSOL dans Matlab nous permet d'accéder à toutes les propriétés de celui-ci, en particulier la dimension de l'espace de modélisation et, par des conventions de nommages sur les labels, il nous est possible de retrouver le nombre d'électrodes dans le système microfluidique.

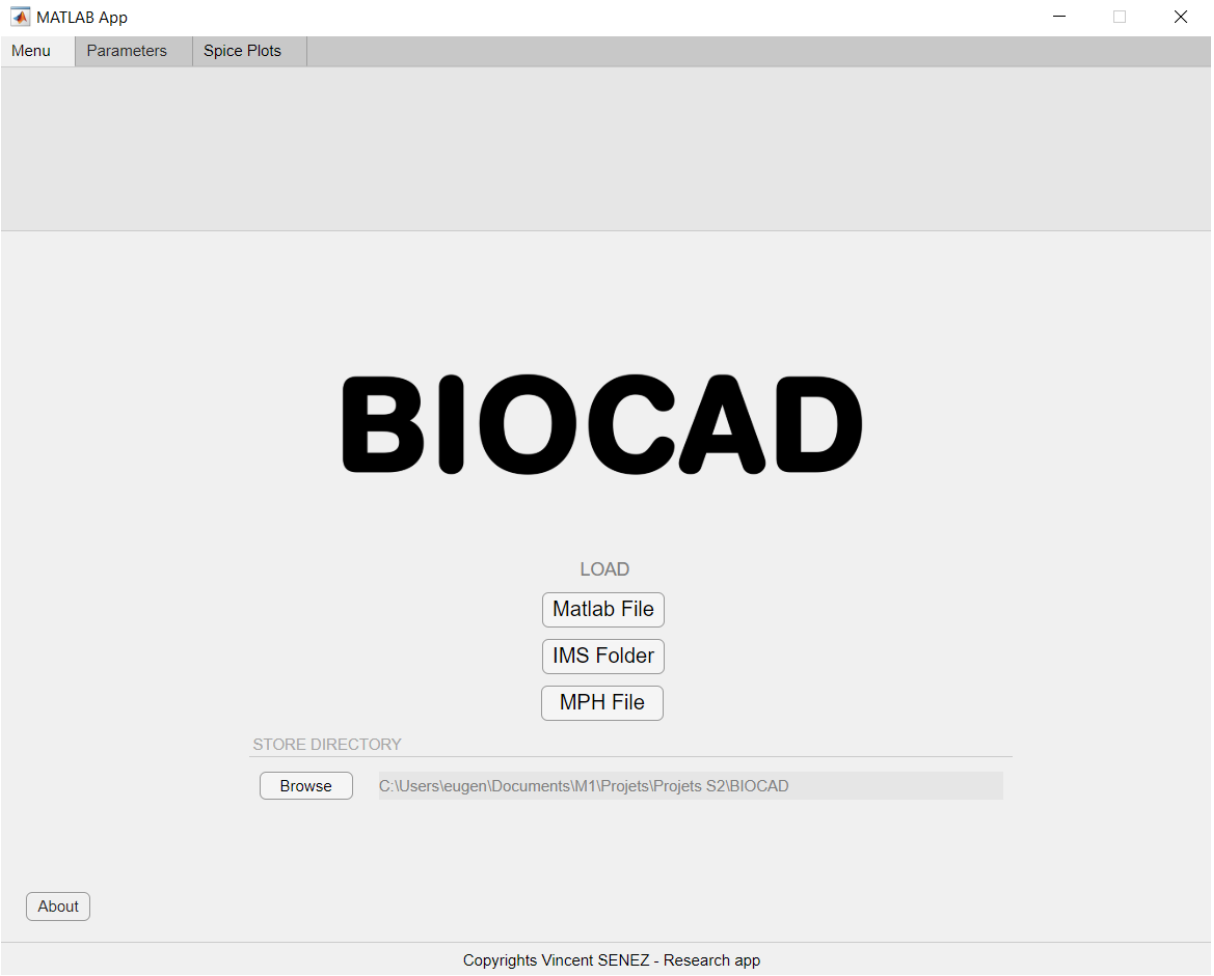


Figure 9 - Onglet Menu (v2)

Les modifications majeures concernent la géométrie : l'onglet *Parameters* est simplifié pour ne garder que des boutons d'imports. Aucune géométrie n'est créée dans l'interface, toutes proviennent soit d'un dossier généré par Imaris pour les cellules ou d'un modèle COMSOL pour le système microfluidique. L'utilisation de modèles COMSOL nous a permis de lancer avec succès des simulations SPICE. Beaucoup de paramètres codés en dur dans le code de M. Senez sont encore présentes mais les erreurs auparavant obtenues ont pu être corrigées. Le logo a été modifié en accord avec les demandes de M. Senez pour une version plus simple.

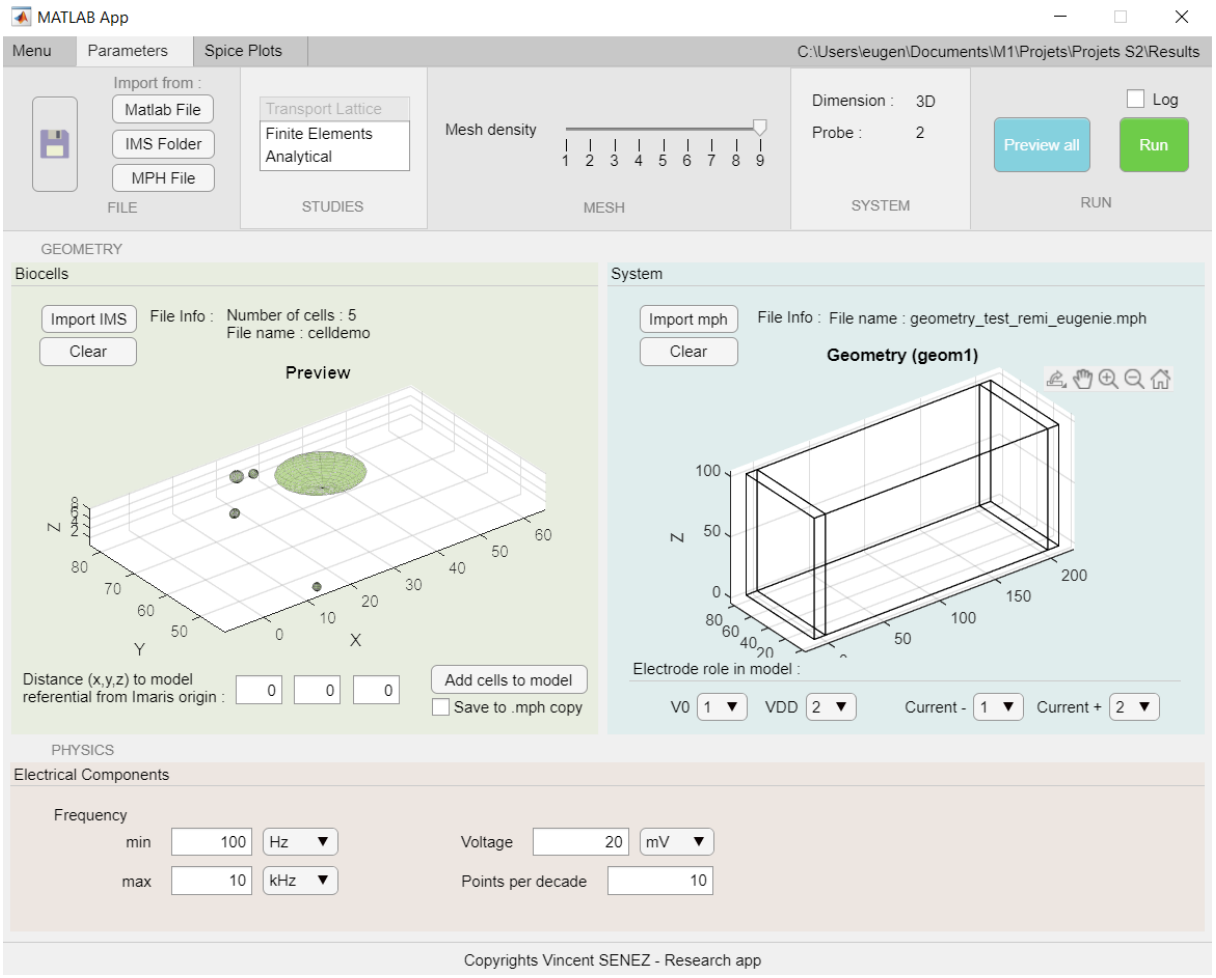


Figure 10 - Onglet Parameters avec imports Imaris et COMSOL (v2)

Une fois les résultats de simulation SPICE obtenus, les graphiques générés par le code de calcul sont affichés dans des onglets spécifiques. On retrouve donc : la géométrie et le maillage du modèle COMSOL, les diagrammes de Bode en magnitude et phase, le tracé de Nyquist, et les cartes de potentiel électrique pour les fréquences min et max entrées dans l'onglet *Parameters*.

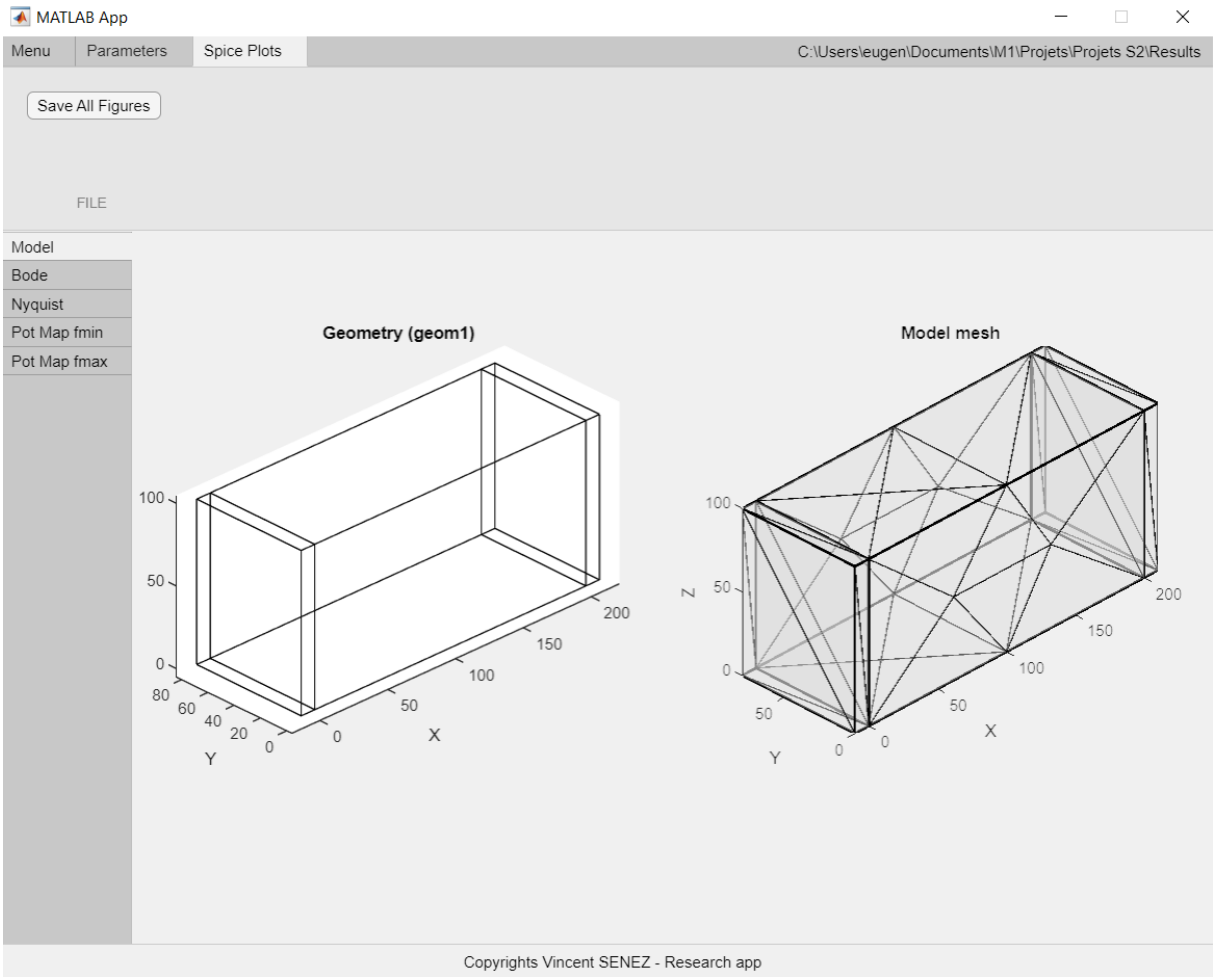


Figure 11 - Onglet Spice Plots, sous-onglet Model (v2)

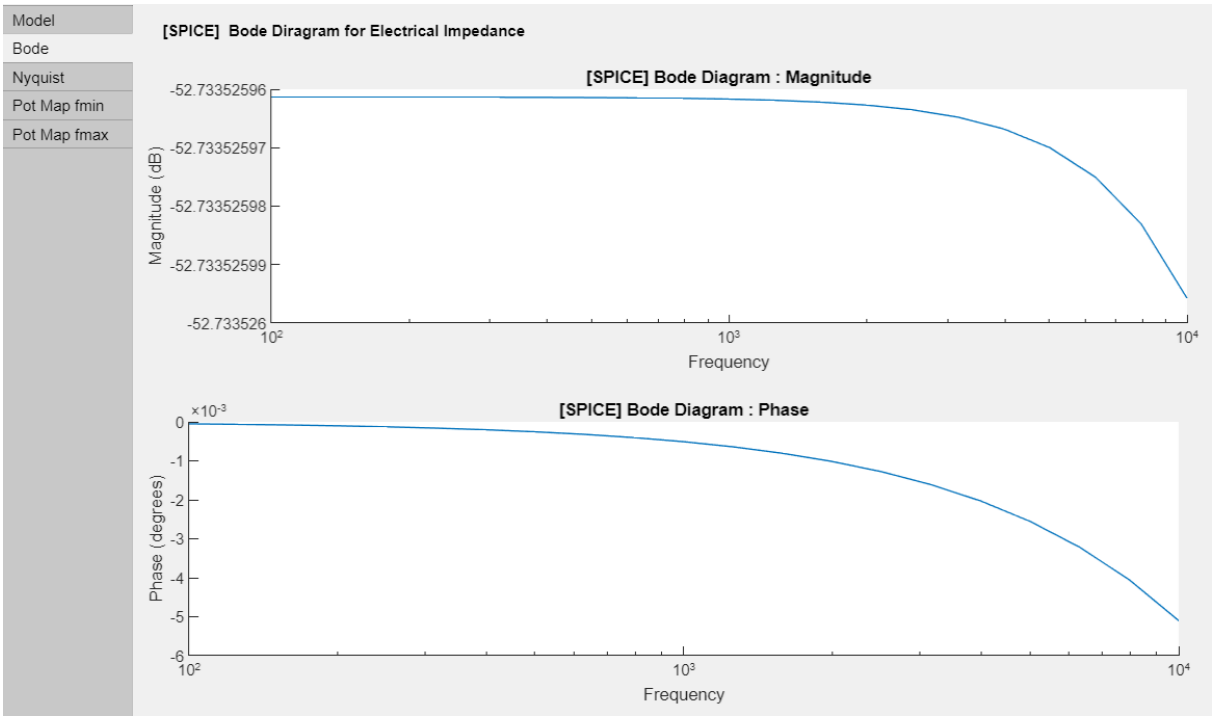


Figure 12 - Onglet Spice Plots, sous-onglet Bode (v2)

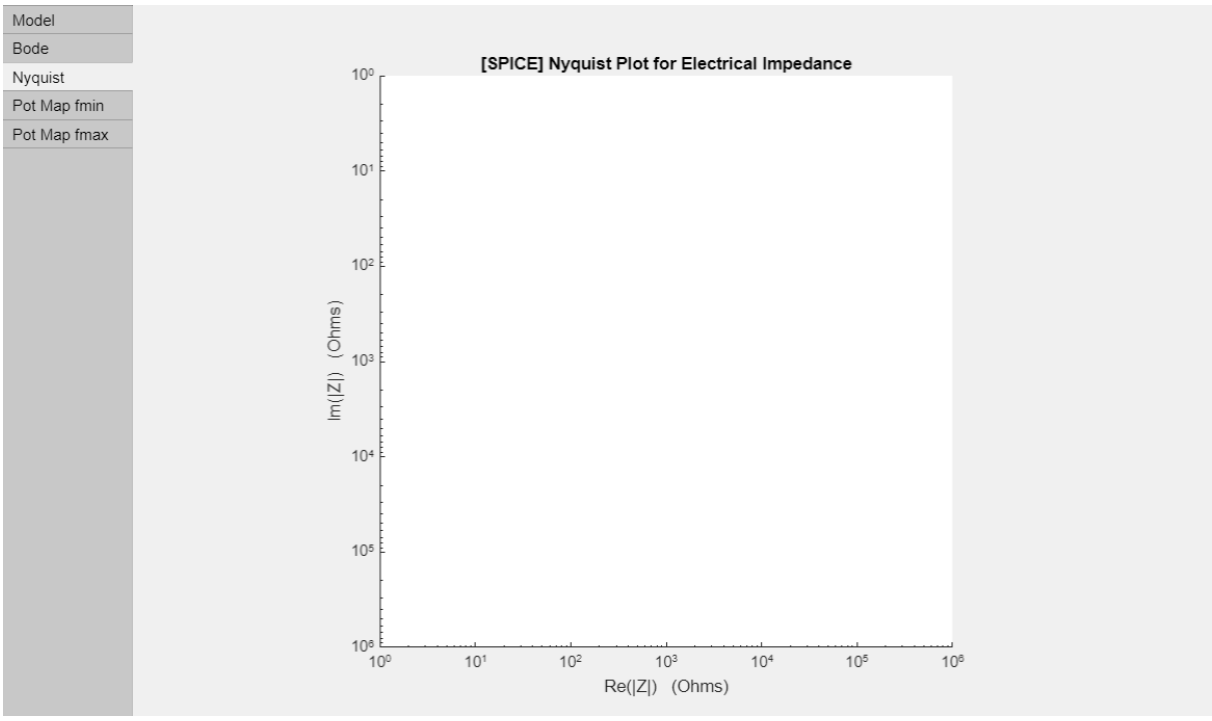


Figure 13 - Onglet Spice Plots, sous-onglet Nyquist (v2)

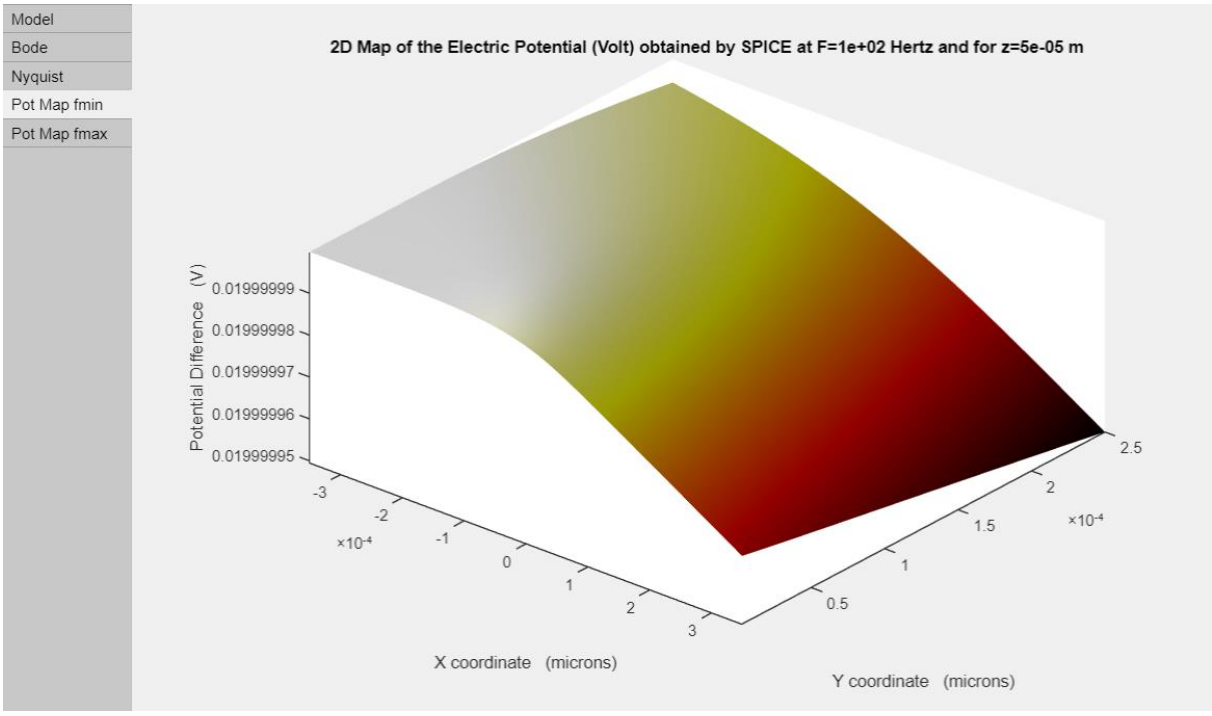


Figure 14 - Onglet Spice Plots, sous-onglet Pot Map fmin (v2)

Le sous-onglet *Pot Map fmax* contient un graphique similaire mais avec un titre différent (fréquences différentes) sur la simulation qui génère les résultats présentées ci-dessus.

Actuellement, seulement une méthode de calcul est prise en charge par l'interface. Deux autres onglets de résultats pour les méthodes de calcul par éléments finis et analytique, respectivement *FEM Plots* et *AN Plots* restent à être ajoutés une fois les calculs de simulations opérationnels. Ils seraient alors similaires à l'onglet *Spice Plots*.

Étapes de fonctionnement – v2

Les étapes de fonctionnement ne seront explicitées que pour la dernière version (v2) puisque c'est la seule interface qui répond entièrement au cahier des charges de la situation idéale. Il s'agit donc ici d'énumérer chronologiquement les étapes suivies dans une situation idéale : de la géométrie à l'obtention des graphiques dans l'onglet de résultat.
Nous définissons la situation idéale comme étant la simulation SPICE à travers l'interface d'un système complexe avec ajout de cellules approximées par Imaris, toutes options activées (logs et sauvegardes) et sans erreur (générée par l'utilisateur).

(Dans COMSOL)

- Création d'un système microfluidique sans cellules contenant les composants suivants identifiés par des labels conventionnels : *Electrode_<i>, Pt_electrode_i, Pt_imaris_referential, Bioreactor, Pt_bioreactor* ;

(Avec Imaris)

- Scan au microscope une culture de cellule et reconstruction par traitement d'images une modélisation de la culture ;

(Dans l'interface)

- Choix d'un emplacement de stockage des dossiers de simulation générés par SPICE ;
- Importation d'un modèle COMSOL pour le système microfluidique ;
- Détection automatique de la dimension spatiale et du nombre d'électrodes ;
- Renseignement des id des électrodes pour chaque rôle (*V0*, *VDD*, *Current +*, *Current -*) ;
- Importation des cellules à partir d'un dossier généré par Imaris ;
- Renseignement des distances du scan de cellules sur Imaris par rapport au point référentiel dans le modèle COMSOL ;
- Prévisualisation de la superposition des deux modélisations dans la figure externe ;
- Ajout des cellules au modèle COMSOL avec création d'une copie du fichier contenant cet ajout ;
- Choix des méthodes de calculs ;
- Choix de la densité de maillage ;
- Choix des paramètres physiques (composants électriques) ;
- Cocher la génération de fichiers log ;
- Sauvegarde des paramètres entrés dans l'interface comme fichier Matlab .mat ;
- Lancement de la simulation : assignation des variables de l'interface aux variables du moteur de calcul ;

(Backend)

- Création et assignation des paramètres physiques codés en dur au système global ;
- Construction du maillage de la géométrie du système ;
- Génération de fichiers SPICE à partir d'une console NGSPICE ouverte automatiquement ;
- Fermeture automatique de la console NGSPICE ;
- Traitement des fichiers SPICE pour génération des données de résultats ;
- Affichage des graphiques de résultats dans l'onglet *Spice Plots* ;

(Dans l'interface)

- Sauvegarde de toutes les figures présentes dans cet onglet comme fichiers .fig Matlab.

2. Fonctionnalités

Les deux versions de l'interface étant accessibles, il s'agit ici de décrire leurs fonctionnalités principales. Certaines fonctionnalités restent les même de la version 1 à la version 2, et parfois avec des ajouts pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Version 1

- Import d'un dossier Imaris

Imaris permet par traitement d'images de modéliser en 3D ou 2D des cellules à partir de scans par microscope (dans notre cas réalisés par un ingénieur au CHR de Lille). Sur le logiciel Imaris, ces cellules peuvent alors être approximées par des ellipsoïdes selon des axes locaux.

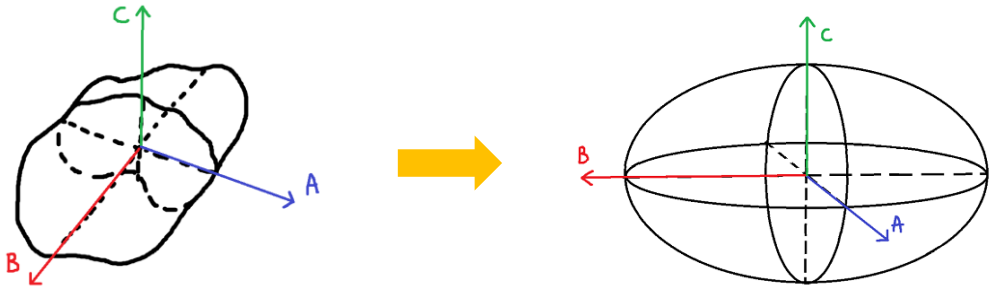


Figure 15 - Approximation d'une cellule par une ellipsoïde selon axes locaux

Des fichiers csv sont générés par Imaris, contenant les informations demandées et calculées, dans un dossier se terminant toujours par *<imarisFileName>_Statistics*. Ainsi, l'import de ce dossier permet ensuite de récupérer certains fichiers csv dont les noms sont fixes.

(ex : *<imarisFileName>_Ellipsoid_Axis_Length_A.csv*)

Les données nécessaires à une approximation par ellipsoïde des cellules sont lues et ces informations sont stockées dans une propriété de l'application. On y retrouve donc les directions de chaque axe local (A,B,C), les rayons sur ces axes et la position dans l'espace du centre de gravité des cellules selon l'origine de l'espace de modélisation d'Imaris. D'autres informations sont disponibles notamment sur la nature des cellules mais ne sont pas exploitées par l'application.

Une fois l'import effectué, le panel *Biocells* n'est plus disponible. En effet, il n'est pas possible de construire plusieurs cellules à partir des paramètres de l'interface sans importer un dossier Imaris. Cela veut aussi dire qu'on ne peut ajouter une cellule supplémentaire à un import Imaris dans l'interface.
Le panel *Biocells* redevient disponible avec la création de nouveaux paramètres, par le bouton *New* de l'onglet *Menu*, ou par l'import de paramètres interface précédemment enregistrés.

- Sauvegarde des paramètres

Afin de gagner du temps, une sauvegarde des paramètres entrés dans l'interface peut être faite. L'état de l'onglet *Parameters* est alors sauvegardé sous un format .mat : toutes les variables (champs éditables et sélections) sont écrites dans un même fichier qui peut par la suite être importé par les boutons *Matlab File* des onglet *Menu* et *Parameters*.
Néanmoins, si les paramètres enregistrés correspondent à une version antérieure de l'interface, il est possible qu'une erreur soit générée dans la mesure où des paramètres peuvent être manquants ou en trop. Ces cas peuvent arriver si de nouveaux champs éditables ou champs de sélection sont ajoutés ou supprimés. En effet, les paramètres sont enregistrés dans cette version comme des listes de valeurs pour chaque panel de composants afin de faciliter, pour le développement de l'application, l'ajout ou la suppression de champs. La fonction permettant la sauvegarde des paramètres peut donc rester inchangée, mais les fichiers .mat de paramètres sauvegardés peuvent perdre leur compatibilité d'une version à l'autre.

- Création de géométries simples

La fonctionnalité principale de cette version 1, et qui reprend les objectifs principaux de l'équipe de développeurs précédente, est la création de géométries simples dans l'interface pour les composants qui constituent le système microfluidique. En fonction de la dimension spatiale, certaines formes simples sont proposées pour chaque composant, et pour lesquelles leurs dimensions (rayons ou longueurs selon les axes X, Y et Z si 3D) et leur position doivent être renseignées.

Par ailleurs, l'interface ne permet la création manuelle que d'une seule cellule. La création de plusieurs cellules pour un même système microfluidique ne peut se faire qu'à partir d'un import Imaris.

- Densité de maillage discrète

Afin de déterminer la précision des calculs effectués lors de la simulation, nous avons mis à disposition un slider permettant de déterminer la densité du maillage créé (valeurs de 1 à 9). La valeur choisie est un indice arbitraire de densité qui correspond au paramètre de maillage de COMSOL.
Le paramètre de maillage va du plus fin (1) au plus grossier (9).
Cette version de l'interface n'allant pas jusqu'à l'étape de calcul, cette valeur n'est pas utilisée.

- Prévisualisation globale des géométries

Une fois les paramètres géométriques entrés pour chaque composant, les formes peuvent être prévisualisées dans la figure externe de l'application à partir du bouton *Preview all*. Toutes les formes sont présentes pour permettre de voir le rendu global du système :

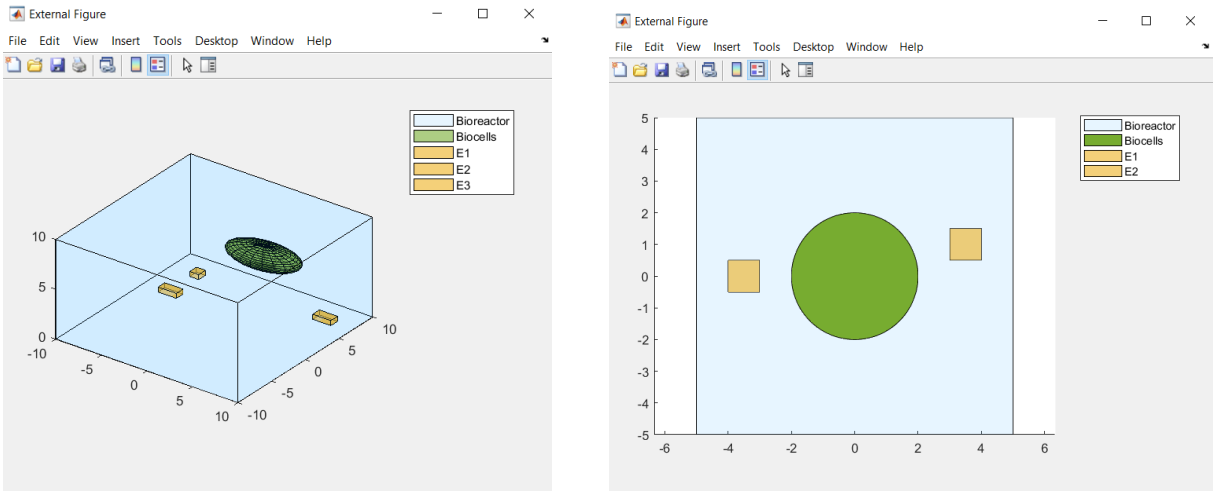


Figure 16 - Prévisualisation globale respectivement en 3D et 2D selon les paramètres sélectionnés aux figures 4 et 3 (v1)

La couleur des composants peut être choisie dans leur panel de paramètres respectif et s'affiche dans la légende de la prévisualisation.

Version 2

- Import d'un dossier Imaris

Cette fonctionnalité a été récupérée de la version 1. Une fois les cellules approximées importées, de plus, une prévisualisation de celles-ci est automatiquement effectuée dans les axes du panel *Biocells* (cf. axes du panel *Biocells* figure 10). Ainsi, l'utilisateur peut directement voir si le dossier importé correspond à ses attentes.

- Import d'un modèle COMSOL (.mph)

La fonctionnalité principale de cette version est la capacité de charger un fichier de géométrie provenant de COMSOL (.mph). Pour être compatible avec les traitements effectués dans le backend, le fichier doit avoir été créé avec les composants suivants identifiés par des labels conventionnels : *Electrode_<i>, Pt_electrode_<i>, Pt_imaris_referential, Bioreactor, Pt_bioreactor*. Le fichier peut aussi contenir des cellules avec le label *Cell*. L'interface récupère automatiquement les nombres d'électrodes et de cellules grâce à ces labels. Sont aussi récupérés le maillage s'il a déjà été construit dans l'application COMSOL, sa densité, ainsi que la dimension spatiale.
Les paramètres ainsi récupérés sont affichés dans l'interface.

- Sauvegarde des paramètres

Cette fonctionnalité a été récupérée de la version 1. Matlab ne permettant pas de copier l'intégralité d'un fichier .mph dans une variable et de la sauvegarder dans un fichier .mat, seul le chemin d'accès au fichier COMSOL est sauvegardé. Le modèle sera chargé de nouveau dans l'application grâce à ce chemin d'accès lors du chargement des paramètres.

- Densité de maillage discrète

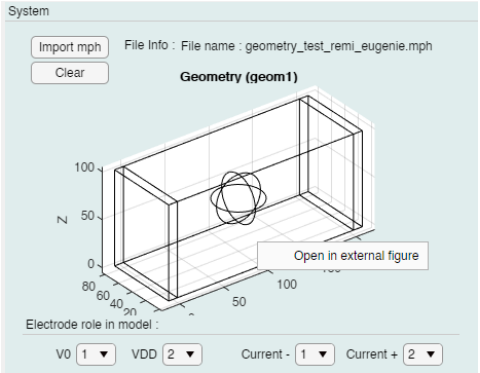
Cette fonctionnalité a été récupérée de la version 1. Cette nouvelle version permettant d'accéder à la simulation, le paramètre de densité de maillage est très important et influe grandement sur le temps de calcul nécessaire. Il est utilisé lors du lancement de la simulation pour reconstruire un maillage correspondant à la densité choisie.

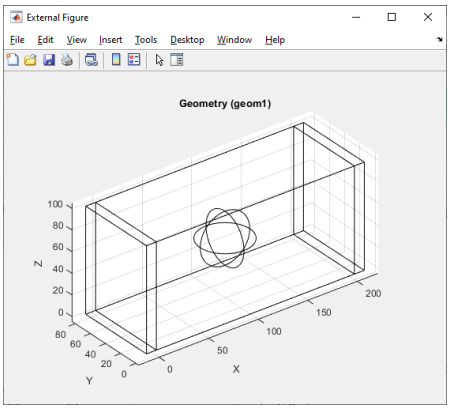
- Prévisualisation globale des géométries

Tel que dans la version 1 de l'interface, la prévisualisation globale permet de rendre compte de la géométrie du système par la superposition des géométries des cellules Imaris et du système COMSOL dans une fenêtre séparée.

- Affichage d'axes ciblés dans la figure externe

L'utilisateur peut choisir d'afficher une figure visible dans l'interface dans une fenêtre séparée grâce à un clic-droit sur celle-ci.





- Sauvegarde de toutes les figures

Après l'obtention des résultats graphiques sur les différents axes de l'onglet *Spice Plots*, le bouton *Save All Figures* permet à l'utilisateur de sauvegarder dans le dossier de simulation associé les graphiques générés. Au lancement d'une simulation, un dossier contenant la date et l'heure est créé dans le *Store Directory* renseigné dans l'onglet *Menu* afin de stocker les différents fichiers générés par la simulation NGSPICE et par le moteur de calcul. Les figures sont enregistrées sous format fig, ainsi l'utilisateur peut les ouvrir dans Matlab comme des figures avec lesquelles il peut interagir. De plus, en ouvrant un fichier .fig comme nouvelle figure, l'utilisateur peut enregistrer à partir de la figure l'état actuel du graphique sous de nombreux formats (ex : png, jpeg, emf, etc.).

- Ajout des cellules Imaris au modèle COMSOL

Afin de lancer une simulation électrique du modèle importé avec les cellules importées, l'utilisateur a la possibilité d'ajouter ces cellules au modèle COMSOL par le bouton *Add cells to model*. Une option est disponible dans ce cas : la case *Save to .mph copy*, qui lorsqu'elle est cochée copie le fichier mph importé (modèle du système microfluidique) et ajoute dans cette copie les cellules ellipsoïdales importées. Le nom de la copie suit la convention suivante : <nom_du_fichier_mph>_ with_<nom_du_dossier_imaris>_cells.mph pour que l'utilisateur retrouve facilement. Les modifications apportées au fichier copie sont enregistrées (correspondant à la fonction *save* de l'API COMSOL dans Matlab), contrairement au cas où la case n'est pas cochée qui n'applique les

modifications qu'à la variable modèle et non au fichier mph (correspondant au *run* de l'API COMSOL dans Matlab).

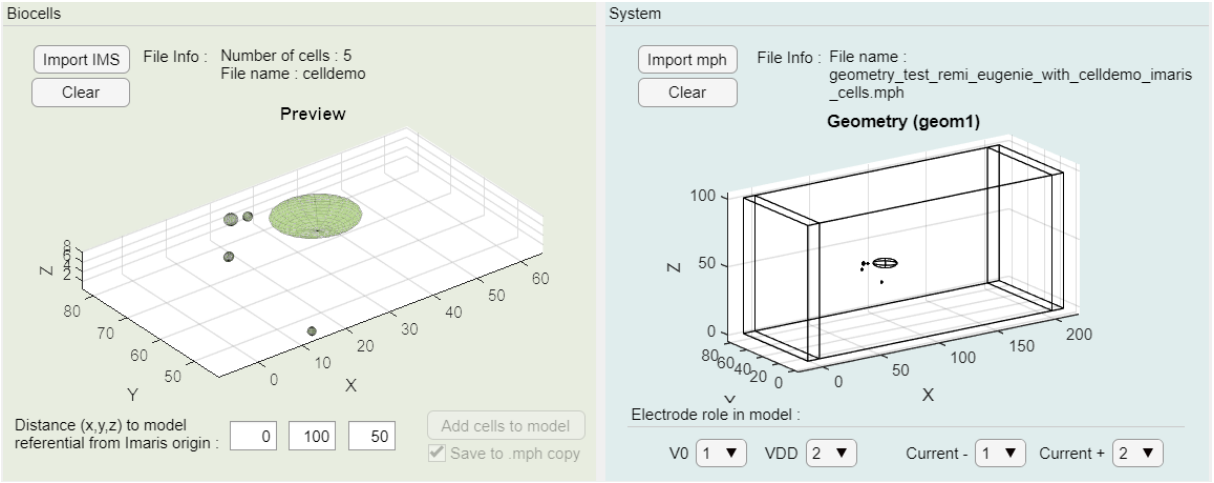
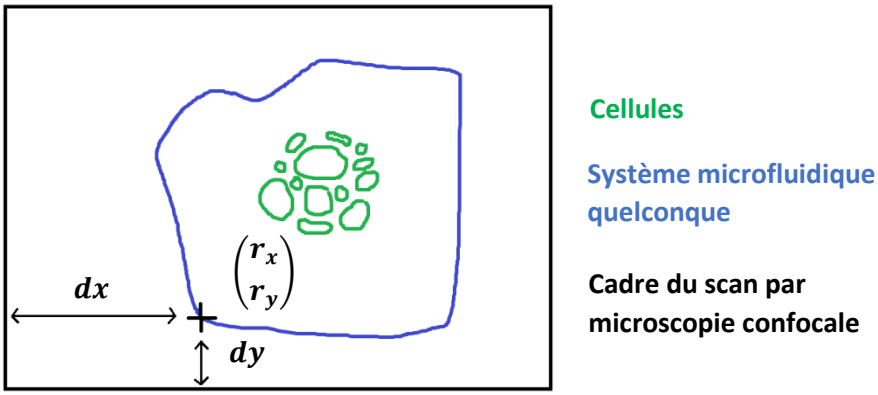


Figure 17 - Ajout de cellules Imaris au modèle COMSOL avec création d'un fichier .mph copie (v2)

Afin de placer les cellules à leur position réelle dans le modèle du système microfluidique, un point référentiel nommé *Pt_imaris_referential* doit être présent dans le modèle COMSOL. Il s'agirait du référentiel par rapport auquel le cadre des scans par microscopie confocale est positionné. L'utilisateur peut ensuite renseigner dans l'interface la distance de chaque bord du cadre au point référentiel.



Une fois les cellules ajoutées, il n'est plus possible de répéter l'opération même avec l'import d'un autre dossier Imaris. En effet, si le modèle comporte déjà des objets géométriques dont le label contient *Cell*, le bouton devient indisponible. Cela permet d'éviter les superpositions pouvant entraîner des erreurs de simulations (résultats faussés).

- <u>Définition du rôle de chaque électrode</u>

L'une des dernières fonctionnalités implémentées, et toujours non fonctionnelle dans la mesure où les sélections ne sont utilisées nulle part pour le moment, est la sélection des rôles pour chaque électrode. Pour mener à bien la simulation, il est nécessaire de savoir où seront appliqués les tensions *V0*, *VDD*, et les courants *Current -*, *Current +*.

IV. Gestion de projet

1. Réunions

Le facteur de réussite majeur de ce projet a été le travail en collaboration régulière avec M. Senez. En nous réunissant très régulièrement avec lui pour rendre compte du travail effectué, nous avons pu éclaircir son besoin et avancer de manière flexible et continue. Cela n'aurait pas été possible si nous avions suivi un cahier des charges défini au début du projet (cycle en V).

Il est prévu que nous continuions à travailler avec M. Senez pour qu'il puisse prendre en main la création de nouvelles fonctionnalités et la résolution des problèmes présents, afin de concrétiser son travail de recherche. C'est pour cette raison qu'une attention particulière a été portée sur la qualité, la lisibilité, et la maintenabilité du code.

2. Organisation interne

- GitHub

Le projet a d'abord été mis en ligne sur la plateforme de gestion de code GitHub, qui nous permet de maintenir plusieurs versions concourantes du code à jour. Cet outil nous permet aussi d'éviter de travailler sur une version dépassée du code, et permet à M. Senez de pouvoir essayer la version la plus à jour du code sans devoir se déplacer ou échanger des fichiers lourds.
GitHub présente aussi d'autres outils de gestion comme un système Kanban intégré.

- Kanban

Afin de partager le travail, de mettre au courant M. Senez et d'organiser le temps, nous avons mis en place un système des gestions des tâches Kanban. Ainsi, les tâches ont pu être réparties en trois catégories : À Faire, En Cours, et Fait. Chaque tâche pouvait porter un ou plusieurs labels (bug, amélioration, *feature,* etc.), et être assignée à un ou plusieurs membres de l'équipe. GitHub permettant une intégration entre les tâches et le code mis en ligne, nous avons choisi de gérer le système sur cette plateforme.
L'utilisation d'un tel système nous a permis de pouvoir rendre compte du travail effectué tout en gardant en vue le travail restant.

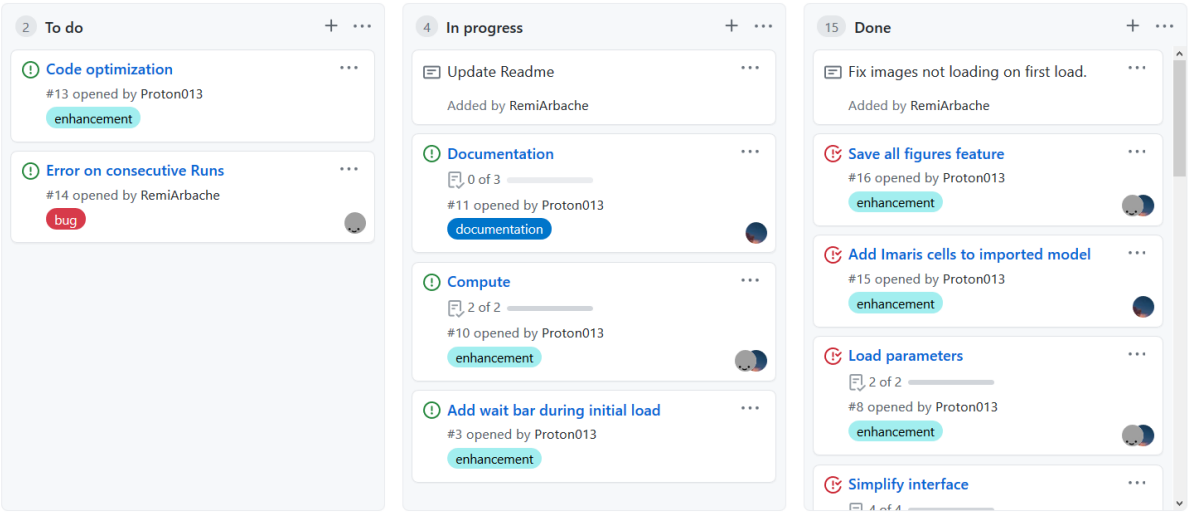


Figure 18 - Kanban GitHub du repository RemiArbache/BIOCAD

- Pair programming et travaux en parallèle

Certaines tâches, comme la création de la page principale de l'application, ne nous permettaient pas de travailler en parallèle. Ces tâches bloquantes ont donc été faites en pair programming, pour nous permettre de produire du code de meilleure qualité tout en réduisant la perte de productivité.
Dans le cas contraire, nous travaillions sur des parties distinctes du code, telles que des fichiers ou des fonctionnalités différentes.

V. Retour sur expérience

1. Difficultés

La réalisation de l'application ne nous a pas posé beaucoup de problèmes techniques. Certaines fonctionnalités nous ont demandé des recherches extensives pour les implémenter dans l'interface Matlab, mais c'est principalement l'intégration avec le code existant de calcul (SPICE, COMSOL) qui a requis une plus grande concentration. Il nous a aussi fallu un temps pour prendre en main la création d'applications via Matlab et des outils avec lesquels nous n'avions que peu d'expérience.

Un point négatif de ce projet, cependant, est l'évolution des objectifs à 3 semaines du rendu. L'interface à réaliser nous a été présentée sous une forme simplifiée (demande initiale – v1) et nous aurions dû demander le fonctionnement de l'interface idéale, afin d'étudier les possibilités et donc passer plus rapidement à ce qui est actuellement notre version 2. Ainsi, nous aurions pu aller plus loin dans l'implémentation de l'interface BIOCAD. Par ailleurs, la découverte de certains objectifs au fur et à mesure a empêché d'avoir une vision complète de l'interface dans l'idéal.

2. Apports

L'apport technique principal de ce projet est l'expérience que nous avons pu acquérir sur Matlab, et en particulier sur l'App Designer de Matlab. Nous n'avions que très peu de connaissances sur cette plateforme avant le début du projet, et celui-ci nous a permis d'obtenir rapidement un niveau avancé sur ces outils.

Nous avons aussi pu mettre en pratique des concepts et gagner en expérience dans des domaines tels que l'UI ou l'UX lors des phases de conception et d'implémentation de l'interface graphique, en mettant au premier plan l'ergonomie et la facilité d'utilisation de l'interface.
Dans un second temps, nous avons appris davantage sur la gestion d'un projet et d'une équipe. Faire face aux imprévus, particulièrement les évènements en lien avec la crise sanitaire, renforce notre capacité d'adaptation dans le cadre d'une organisation de groupe. La communication étant un élément primordial au sein d'une équipe, cette expérience nous sera utile pour nos futurs projets notamment professionnels. L'ambiance de travail était bonne et nous avons apprécié travailler les uns avec les autres.

Enfin, ce projet nous a permis de mieux comprendre ce que l'on pourrait attendre de nous en entreprise par la recherche d'une solution face à une demande. La relation avec un client, l'identification de son besoin et l'élaboration du produit final demande une bonne écoute et une analyse des ressources techniques et temporelles. De plus, aboutir à une solution opérationnelle nous procure de la satisfaction ainsi qu'une certaine fierté quant à son usage pour la recherche.

Bilan

1. Limitations de l'interface

Dans son état actuel, l'interface manque de robustesse face aux divers problèmes qui peuvent survenir lors de mauvaises manipulations. Malgré les efforts faits pour interdire à l'utilisateur de créer les erreurs les plus courantes (par exemple lancer la simulation sans modèle chargé ou sans paramètres renseignés), nous avons manqué de temps pour effectuer des phases de test plus extensives qui mettraient en évidence des cas particuliers jusque-là inaperçus.

De plus, il subsiste des erreurs dans le moteur de simulation pour lesquelles nous n'avons pas pu trouver de solution. Nous savons que la simulation peut provoquer des erreurs fatales pour certaines valeurs de densité de maillage dues à des décalages d'indices dans la création de la netlist. Enfin, certains paramètres ne sont pas pris en charge par le backend malgré leur apparition dans l'interface. Les cellules ne sont pas prises en comptes dans les calculs de simulation car leur présence provoque des erreurs. Les simulations analytiques et par éléments finis du système ne sont pas fonctionnelles non plus. Enfin, il existe encore dans le backend des valeurs codées en dur qui modifient le système entré dans l'interface et qui faussent les résultats obtenus.

Nous avons cependant pu atteindre nos objectifs principaux, dont le fait de mener une simulation d'un système simple à son terme.

2. Améliorations possibles

Le travail sur l'application n'est pas terminé et des améliorations sont possibles. En effet, suite aux limitations évoquées précédemment, il s'agirait de corriger les erreurs présentes dans les scripts liés à *compute.m* concernant la méthode de calcul par SPICE mais aussi de faire fonctionner les deux autres méthodes de calcul (résolution par éléments finis et analytique). Cela concerne donc les valeurs codées en dur qui réécrivent certains paramètres entrés par l'utilisateur ou encore les décalages de valeurs et d'indices observés lors de la génération des fichiers spi et spi_cou. Avec l'implémentation de nouvelles méthodes de simulation, de nouveaux onglets de résultats seront nécessaires et possiblement de nouveaux paramètres à ajouter dans l'interface.

De plus, d'un point de vue développeur il serait question de rendre l'application plus stable. Autrement dit, il s'agirait d'identifier à travers de nombreux tests toutes les sources d'erreurs pouvant potentiellement faire crasher l'application. Ainsi, l'interface serait plus robuste et pourrait prévenir des manipulations maladroites de l'utilisateur.

Au terme de ces six semaines de travail, nous sommes très satisfaits du travail accompli et nous souhaitons remercier M. Senez pour son accompagnement et son enthousiasme vis-à-vis de ce projet.

TABLE DES FIGURES

Figure 1 - Fenêtre Menu Principal de l'interface à son état initial (v0) 6
Figure 2 - Fenêtre Menu Method pour le choix des méthodes de calcul (v0) 7
Figure 3 - Fenêtre Menu 2D pour la sélection des paramètres d'un système simple 2D (v0) 7
Figure 4 - Fenêtre Menu 3D pour la sélection des paramètres d'un système simple 3D (v0) 8
Figure 5 - Onglet Menu (v1) 9
Figure 6 - New Settings Menu (v1) 9
Figure 7 - Onglet Parameters pour une dimension 3 et 3 électrodes (v1) 10
Figure 8 - Onglet Parameters pour une dimension 2D et 2 électrodes (v1) 11
Figure 9 - Onglet Menu (v2) 12
Figure 10 - Onglet Parameters avec imports Imaris et COMSOL (v2) 13
Figure 11 - Onglet Spice Plots, sous-onglet Model (v2) 14
Figure 12 - Onglet Spice Plots, sous-onglet Bode (v2) 14
Figure 13 - Onglet Spice Plots, sous-onglet Nyquist (v2) 15
Figure 14 - Onglet Spice Plots, sous-onglet Pot Map fmin (v2) 15
Figure 15 - Approximation d'une cellule par une ellipsoïde selon axes locaux 17
Figure 16 - Prévisualisation globale respectivement en 3D et 2D selon les paramètres sélectionnés aux figures 4 et 3 (v1) 18
Figure 17 - Ajout de cellules Imaris au modèle COMSOL avec création d'un fichier .mph copie (v2) .. 20
Figure 18 - Kanban GitHub du repository RemiArbache/BIOCAD 21